

Terasic DE1-SoC

Priručnik za postavljanje

Podizanje Linuxa na Cyclone V HPS-u — od SD kartice do ljuske

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

Karlovac University of Applied Sciences

O ovom priručniku

Praktični vodič za podizanje Linuxa na hard procesorskom sustavu Terasic DE1-SoC i njegovu uporabu za ugradbeni i FPGA razvoj — zapisivanje kartice, serijska konzola, prvo podizanje, cross-compile te izrada i rekonfiguracija vlastitih FPGA dizajna.

Autor	Vedran Vyroubal
Kontakt	vedran.vyroubal [at] vuka.hr
Ustanova	Veleučilište u Karlovcu Karlovac University of Applied Sciences
Adresa	Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac, Hrvatska
Izdanje	v2.0.2 (2026-09-30) — stranica izdanja
Sustav	Debian 13.7 (trixie), Linux 6.12

Izrađeno na Veleučilištu u Karlovcu (Karlovac University of Applied Sciences).

Sadržaj

Pregled	3
1 Što vam treba	3
2 Nabavite sliku	3
2.1 Opcija A — preuzimanje gotove slike (release, najbrže)	3
2.2 Opcija B — izgradnja iz izvornog koda (ovaj repozitorij)	4
3 Zapišite microSD karticu	4
3.1 Opcija A — balenaEtcher (svi OS-ovi)	4
3.2 Opcija B — dd (Linux / macOS)	4
4 Postavite prekidač načina podizanja	5
5 Spojite i uključite	5
6 Otvorite serijsku konzolu	5
7 Prvo podizanje i prijava	6
8 Mreža i SSH	6
9 U-Boot prompt	6
10 Cross-compile za pločicu	7
11 Izradite vlastiti FPGA dizajn	7
11.1 Nabava alata	7
12 Promjena FPGA programabilne logike	8
13 Rješavanje problema	9

Pregled

Vodič od nule za pokretanje modernog Linuxa na hard procesorskom sustavu (HPS) pločice DE1-SoC i dobivanje ljuske preko serijske veze i SSH-a — temelj za ugradbeni i FPGA razvoj na pločici. Na kraju ćete imati **Debian 13.7 (trixie)** na **mainline Linuxu 6.12**, serijsku konzolu na 115200 8N1 i SSH pristup, uz FPGA programabilnu logiku konfiguriranu pri podizanju. Slika je bez grafičkog sučelja (headless); radite preko serijske konzole i SSH-a.

Na koje se izdanje odnosi ovaj priručnik

Ovo izdanje priručnika opisuje izdanje projekta **v2.0.2** (2026-09-30): Debian 13.7 (trixie) na Linux 6.12. Novija izdanja mogu se razlikovati; priručnik priložen uz svako izdanje odgovara tom izdanju (vidi stranicu izdanja na GitHubu).

1 Što vam treba

Većina toga dolazi u kutiji; jedino što ćete možda morati nabaviti su microSD kartica i čitač kartica.

- **DE1-SoC pločica + napajanje** — 12 V adapter (barrel-jack) isporučen s pločicom.
- **microSD kartica, ≥ 2 GB** — slika je $\sim 1,8$ GB i raste do veličine kartice. Svi podaci na njoj bit će izbrisani.
- **čitač microSD kartica** — USB čitač ili ugrađeni utor.
- **USB kabel (konzola)** — za UART-to-USB priključak pločice (Silicon Labs CP210x most).
- **Ethernet kabel** (opcionalno) — na mrežu s DHCP-om, za SSH i internet.
- **Linux računalo za izgradnju** (opcionalno) — samo ako sliku želite izgraditi iz izvornog koda umjesto zapisati gotovu: Debian/Ubuntu x86-64 stroj ili bilo koji Linux x86-64 stroj s Dockerom.

Softver na vašem računalu: alat za zapisivanje SD kartice ([balenaEtcher](#), ili `dd` na Linuxu/macOS-u); serijski terminal (minicom, picocom, screen; PuTTY ili Tera Term na Windowsu); te Silicon Labs CP210x VCP upravljački program ako vaš OS ne prepozna konzolni priključak automatski.

2 Nabavite sliku

Ovaj repozitorij gradi sliku iz izvornog koda — Debian 13 + Linux 6.12 s hibridnim lancem podizanja (provjereni tvornički preloader/U-Boot uz mainline jezgru i Debian korisnički prostor). **Quartus vam ne treba:** prevedeni FPGA bitstream (`soc_system.rbf`) nalazi se u repozitoriju.

2.1 Opcija A — preuzimanje gotove slike (release, najbrže)

Preuzmite `de1soc-debian13-6.12.img.xz` i `SHA256SUMS.txt` s [najnovijeg izdanja](#) na GitHubu, provjerite i raspakirajte sliku:

```
sha256sum -c SHA256SUMS.txt --ignore-missing # -> de1soc-debian13-6.12.img.xz: OK
unxz de1soc-debian13-6.12.img.xz # -> de1soc-debian13-6.12.img
```

Zatim zapišite `de1soc-debian13-6.12.img` (sljedeći odjeljak). ([balenaEtcher](#) može zapisati i izravno `.img.xz`.)

2.2 Opcija B — izgradnja iz izvornog koda (ovaj repozitorij)

Na Debian/Ubuntu x86-64 računalu s pristupom internetu:

```
git clone --recurse-submodules https://github.com/vvyroubal/de1-soc.git DE1-SoC
cd DE1-SoC/hps/newimage
make deps      # jednokratno: instalira alate za izgradnju (koristi sudo/apt)
make all       # gradi jezgru + Debian rootfs, sastavlja sliku
# rezultat: image/de1soc-debian13-6.12.img
```

Na bilo kojem drugom Linux x86-64 računalu make docker-build gradi istu sliku unutar Docker spremnika umjesto make deps + make all (računalu trebaju samo Docker i qemu-arm registriran za ARM emulaciju; cilj to provjerava i objašnjava). Izgradnja traje otprilike 15–20 minuta. Izvorni kod jezgre je plitki (shallow) git submodule vezan na oznaku v6.12; ako ste klonirali bez --recurse-submodules, make ga inicijalizira za vas. Detalji su u hps/newimage/README.md.

Zadržite referentnu kopiju

Provjereno-ispravnu sliku zadržite netaknutom kao referencu; uvijek zapisujte kopiju.

3 Zapišite microSD karticu

Zapišite cijelu .img datoteku na sirovu karticu — ne na particiju i ne kao datoteke.

Upozorenje o gubitku podataka

Zapisivanje prebrisuje cijeli ciljani uređaj. Odabir pogrešnog diska izbrisat će ga. Prepoznajte karticu po točnoj veličini i prvo odspojite druge vanjske diskove. Uz dd, svaki put dvaput provjerite naziv uređaja.

3.1 Opcija A — balenaEtcher (svi OS-ovi)

Flash from file → odaberite .img → *Select target* (microSD kartica, potvrdite veličinu) → *Flash*. Etcher automatski provjerava zapis.

3.2 Opcija B — dd (Linux / macOS)

```
# Linux: pronadite karticu po veličini (npr. /dev/sdX ili /dev/mmcblkN)
lsblk
sudo umount /dev/sdX*      # odmontirajte automatski montirane particije
sudo dd if=de1soc-debian13-6.12.img of=/dev/sdX bs=4M conv=fsync status=progress
sync
```

```
# macOS: koristite sirovi rdisk cvor i prvo odmontirajte
diskutil list
diskutil unmountDisk /dev/diskN
sudo dd if=de1soc-debian13-6.12.img of=/dev/rdiskN bs=4m
sync
```

Provjera ispravnosti

Stvarno zapisivanje slike od ~1,8 GB traje minutama, ne sekundama. Ako se dd vrati gotovo istog trena, nije stigao do fizičke kartice — ponovno provjerite naziv uređaja.

4 Postavite prekidač načina podizanja

DE1-SoC ima mali blok DIP prekidača (SW10) koji preko MSEL[4:0] pinova postavlja način konfiguracije FPGA-a. Linux slika zahtijeva da U-Boot konfigurira FPGA, pa svih pet MSEL bitova mora biti **0**.

Obavezna postavka

Postavite SW10 na **MSEL[4:0] = 00000** (svih pet MSEL pozicija na stranu "0" — provjerite oznake na pločici / korisnički priručnik za smjer koji je 0).

Pri podizanju U-Boot učitava FPGA dizajn (soc_system.rbf) preko pasivnog (FPP) puta. U bilo kojem drugom MSEL načinu FPGA se sam konfigurira iz ugrađene flash memorije, dizajn se neće podudarati i jezgra se može zablokirati rano tijekom prepoznavanja uređaja. Podizanje HPS-a sa SD-a bira se zasebno (BSEL) i ne ovisi o MSEL-u.

5 Spojite i uključite

1. Umetnite microSD karticu u utor na donjoj strani pločice (HPS strana), do kraja.
2. Spojite konzolni USB kabel s UART-to-USB priključka pločice na računalo.
3. Opcionalno: spojite Ethernet kabel za SSH/mrežu.
4. Priključite napajanje — ali otvorite serijski terminal (sljedeći odjeljak) *prije* uključivanja, da uhvatite cijeli log podizanja.

6 Otvorite serijsku konzolu

HPS konzola radi na **115200 baud, 8N1, bez kontrole toka**. Prvo pronađite kao koji se priključak CP210x most prijavio:

```
# Linux
ls /dev/ttyUSB*      # ili: dmesg | grep -i cp210
# macOS
ls /dev/tty.usbserial* # ili /dev/tty.SLAB_USBtoUART
# Windows: Upravitelj uređaja -> Ports (COM & LPT) -> Silicon Labs CP210x
```

Dva priključka?

Most je dvokanalni i prijavljuje *dva* serijska priključka. HPS konzola je na jednom od njih (obično onom s nižim brojem, npr. ttyUSB0). Ako jedan ne prikazuje ništa pri podizanju, probajte drugi.

```
minicom -b 115200 -D /dev/ttyUSB0
picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0
screen /dev/ttyUSB0 115200
# Windows: PuTTY -> Serial, COMn, 115200 (ili Tera Term)
```

Napomena

Na Linuxu vaš korisnik treba pristup serijskom priključku: `sudo usermod -aG dialout $USER`, zatim se odjavite i ponovno prijavite.

7 Prvo podizanje i prijava

Uključite pločicu. Uz zapisanu karticu i MSEL na 00000, sama se podiže kroz: Boot ROM → tvornički preloader (inicijalizacija SDRAM-a) → tvornički U-Boot (pokreće u-boot.scr: učitava FPGA dizajn, zatim jezgru) → jezgra → Debian prijava. Trebali biste vidjeti:

```
=== DE1-SoC Debian 13 / Linux 6.12 ===
u-boot.scr: loading GHRD soc_system.rbf into the FPGA fabric
FPGA configured with soc_system.rbf
...
de1-soc-debian login:
```

Prijavite se zadanim računom slike:

```
korisnik: debian
lozinka: tempwd      # lozinka root racuna je takoder tempwd
```

Napravite ovo prvo

Odmah promijenite zadane lozinke naredbom `passwd` — zadane vrijednosti su javno poznate.

Pri prvom pokretanju, da korijenski datotečni sustav proširite na cijelu karticu:

```
sudo /usr/local/sbin/expand-rootfs.sh && sudo reboot
```

Ugrađeno i spremno za uporabu

Slika donosi nekoliko pogodnosti odmah: **izvorni C lanac alata** (`gcc`, `make`) pa se mali programi prevode na samoj pločici (vidi *Cross-compile za pločicu*); **podršku za USB kameru** — priključite UVC web-kameru ili Sony PlayStation Eye (`gspca/ov534`) u USB-OTG priključak i pojavljuje se kao `/dev/video0` za V4L2 snimanje; te **rekonfiguraciju FPGA-a tijekom rada** iz Linuxa (vidi *Promjena FPGA programabilne logike*).

8 Mreža i SSH

Ethernet sučelje zove se `end0` (ime koje mu daje jezgra; ne `eth0`). Postavljeno je na DHCP, a SSH poslužitelj se pokreće pri podizanju. Kad Ethernet dobije adresu, možete odspojiti serijski kabel.

```
# na pločici
ip addr show end0      # potražite inet adresu
# s vaseg racunala
ssh debian@de1-soc-debian  # po imenu racunala, ili koristite IP adresu
```

Nema DHCP-a / izravna veza?

Kod izravnog spajanja pločice na računalo: dodijelite statičke IP adrese na oba kraja veze (ista podmreža), postavite zadani pristupnik pločice na računalo te na uzlaznom sučelju računala omogućite IP prosljeđivanje + NAT za dijeljenje interneta.

9 U-Boot prompt

Rijetko vam treba, ali U-Boot je mjesto gdje mijenjate ponašanje podizanja — argumente jezgre, učitavanje drugog FPGA dizajna, druge izvore podizanja. Pritisnite bilo koju tipku tijekom odbrojavanja “Hit any key to stop autoboot”; pregledavajte i mijenjajte `setenv`, `saveenv`;

nastavite s boot. Korijenski sustav je treća particija (/dev/mmcblk0p3); FAT boot particija je prva. u-boot.scr (učitan s FAT particije) postavlja mmcroot i učitava soc_system.rbf, pa ponašanje podizanja obično mijenjate uređivanjem te skripte, a ne spremljenog okruženja.

```
# pregledajte okruženje / korijenski uređaj koji skripta odabire
printenv mmcroot          # -> /dev/mmcblk0p3
```

10 Cross-compile za pločicu

HPS je 32-bitni ARM Cortex-A9 koji pokreće hard-float Debian (armhf).

```
# Debian/Ubuntu domaćin: instalirajte lanac alata
sudo apt install gcc-arm-linux-gnueabi g++-arm-linux-gnueabi
arm-linux-gnueabi-gcc --version
```

```
# prevedite, zatim kopirajte na pločicu i pokrenite
arm-linux-gnueabi-gcc -O2 -o hello hello.c
scp hello debian@de1-soc-debian:~
ssh debian@de1-soc-debian ./hello
```

Uskladite s bibliotekama na cilju

Slika je Debian 13 (glibc 2.41). Gradite lancem alata iste ili starije generacije; puno noviji lanac alata može se povezati sa simbolima glibc-a kojih na pločici nema (version 'GLIBC_2.xx' not found pri pokretanju). Za male alate povezujte statički (-static); za veće aplikacije gradite prema sysrootu kopiranjem s pločice (--sysroot). Slika dolazi s predinstaliranim gcc i make, pa male programe možete prevoditi izravno na pločici (za puni komplet alata dodajte apt install build-essential).

Za izgradnju kernel modula koristite stablo izvornog koda jezgre koje gradi ovaj repozitorij (odgovara 6.12.0):

```
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- \
-C hps/newimage/kernel/linux-6.12 M=$(pwd) modules
```

11 Izradite vlastiti FPGA dizajn

Programabilna logika nalazi se u Cyclone V SoC-u (5CSEMA5F31C6). Dizajnirajte je u Intel Quartus Prime s Platform Designerom, izvezite sirovi bitstream (.rbf) i stavite ga na karticu da U-Boot konfigurira FPGA pri podizanju. Referentni dizajn i recept koji je proizveo isporučeni soc_system.rbf nalaze se u fpga/hps_ghrd/ (vidi njegov README).

11.1 Nabava alata

- **Quartus Prime Lite Edition** — besplatno izdanje (bez potrebe za licencom) koje podržava Cyclone V. Preuzmite ga s dobavljačevog centra za preuzimanje FPGA softvera: povijesno *Intel FPGA Software Download Center* (fpgasoftware.intel.com); otkako je Altera izdvojena iz Intela (2024.–2025.) posluhuje se s [altera.com](https://www.altera.com) — potražite “Quartus Prime Lite download”. Tijekom instalacije uključite **podršku za Cyclone V uređaje**.
- **Referentni dizajn (GHRD)** — u ovom repozitoriju na fpga/hps_ghrd/ i na DE1-SoC System CD-u; preporučena polazna točka.

Quartus vam ne treba za pokretanje slike

Prevedeni bitstream nalazi se u repozitoriju (hps/newimage/fpga/soc_system.rbf). Quartus je potreban samo za *ponovnu izgradnju ili izmjenu* programabilne logike.

Krenite od referentnog dizajna

Nemojte kretati od praznog projekta. Golden Hardware Reference Design (GHRD) — ispravan DE1-SoC projekt s točnim uređajem, top-level modulom, dodjelama pinova i HPS/DDR3 postavkom — nalazi se u fpga/hps_ghrd/. Mijenjajte njega umjesto da radite iznova. Potpuni recept qsys-generate → compile → quartus_cpf je u fpga/hps_ghrd/README.md.

```
# regenerirajte Qsys sustav, prevedite, pa pretvorite .sof -> sirovi NEKOMPRIMIRANI .rbf
cd fpga/hps_ghrd
qsys-generate del_soc.qsys --synthesis=VERILOG
quartus_sh --flow compile del_soc_top_v2
quartus_cpf -c -o bitstream_compression=off \
    output_files_v2/del_soc_top_v2.sof soc_system.rbf
cp soc_system.rbf ../../hps/newimage/fpga/soc_system.rbf
```

Bitstream ide na FAT boot particiju kao soc_system.rbf, kojeg učitava u-boot.scr. Zamjena kartice: isključite → kartica u čitač → zamijenite soc_system.rbf → kartica natrag → uključite. (Za MSEL=00000/FPP .rbf mora biti **nekomprimiran**, ~7 MB — vidi upozorenje niže.)

Držite bitstream i device tree usklađenima

Ako mijenjate koje periferije postoje ili njihove adrese, ažurirajte device tree jezgre (socfpga.dtb na FAT particiji). Jezgra čiji device tree upućuje na hardver u programabilnoj logici kojeg nema u učitanoj bitstreamu može se zablokirati tijekom prepoznavanja upravljačkih programa.

12 Promjena FPGA programabilne logike

Programabilnu logiku na ovoj slici možete promijeniti na dva načina:

- **Pri podizanju** — U-Bootov u-boot.scr učitava soc_system.rbf s FAT particije preko FPP puta. Zamijenite tu datoteku na FAT particiji (gore) i ponovno podignite sustav; promjena je trajna.
- **Tijekom rada iz Linuxa** — fpga-load.sh reprogramira logiku bez ponovnog podizanja (vidi niže). Promjena traje do sljedećeg podizanja, kada U-Boot ponovno učitava soc_system.rbf.

.rbf mora biti nekomprimiran

Uz MSEL=00000 HPS konfigurira FPGA preko pasivnog (FPP) puta, koji ima onemogućenu kompresiju. Komprimirani .rbf (-o bitstream_compression=on) se prenese, ali ga FPGA ne može raspakirati, pa se konfiguracija nikad ne dovrši (err=-110). Generirajte ga nekomprimirano: quartus_cpf -c -o bitstream_compression=off design.sof design.rbf. Provjera: nekomprimirana Cyclone V (5CSEMA5) slika je ~7 MB; datoteka od ~2 MB je komprimirana.

Rekonfiguracija iz Linuxa tijekom rada (bez ponovnog podizanja)

Programabilnu logiku možete rekonfigurirati i tijekom rada iz HPS-a. Mainline Linux nema ugrađeno korisničko sučelje za overlaye, pa ova slika automatski učitava modul dtbocfg (koji daje /sys/kernel/config/device-tree/overlays) i sadrži /usr/local/sbin/fpga-load.sh. On primjenjuje device-tree overlay na /soc/base_fpga_region koji imenuje bitstream u /lib/firmware (overlay se prevodi na pločici predinstaliranim dtc-om), pa FPGA Manager programira logiku. Dva demo dizajna spremna su za učitavanje u /lib/firmware/designs/:

```
sudo fpga-load.sh --name designs/marquee.rbf # "debian 13" klizi po HEX5..HEX0
sudo fpga-load.sh --name designs/countdown.rbf # odbrojava 100 -> 0 na HEX2..HEX0
cat /sys/class/fpga_manager/fpga0/state # -> operating
sudo fpga-load.sh -u # uklanja overlay
```

Za vlastiti dizajn predajte .rbf: `sudo fpga-load.sh my_design.rbf` kopira ga u /lib/firmware/fpga.rbf i učitava; `--link my_design.rbf` umjesto kopiranja stvara simboličku poveznicu; a `--name <datoteka>` učitava bilo koju datoteku u /lib/firmware po imenu. `sudo fpga-load.sh -s` prikazuje što je učitano. .rbf mora biti nekomprimiran u svakom slučaju. Vidi `fpga/fpga-load/`.

Ovo radi za bilo koji dizajn, uključujući one koji izlažu memorijski mapirane podređene jedinice HPS-u preko FPGA mostova: FPGA regija onemogućuje mostove prije reprogramiranja i ponovno ih omogućuje nakon toga, pa se strana fabrika ponovno sinkronizira bez zablokiranja HPS-a.

Ova slika je bez grafičkog sučelja (nema VGA framebuffera — mainline jezgra nema altvtpfb upravljački program), pa nema aktivnog prikaza koji bi se poremetio pri promjeni programabilne logike, kakav je postojao na staroj desktop slici.

13 Rješavanje problema

Simptom	Vjerojatni uzrok i rješenje
Ništa na serijskoj konzoli	Pogrešan priključak (probajte drugi CP210x kanal, npr. ttyUSB1), pogrešan baud (mora biti 115200), niste u grupi dialout, upravljački program nije instaliran ili je kabl u krivom USB priključku.
Iskrivljeni znakovi	Nepodudaranje bauda — postavite točno 115200 8N1, bez kontrole toka.
U-Boot radi, zaglavi se odmah nakon Starting kernel...	MSEL nije 00000, pa FPGA-u nedostaje dizajn koji jezgra očekuje. Postavite MSEL[4:0]=00000 i ponovno uključite.
Nema podizanja / vrti se u krug / "card did not respond"	Slika nije ispravno zapisana. Ponovno zapišite i provjerite; potvrdite da je kartica do kraja umetnuta.
hostnamectl: "Failed to connect to bus"	D-Bus ne radi — na starijoj slici: <code>sudo apt install -y dbus</code> ; trenutna slika ga već uključuje.
journalctl: "insufficient permissions"	<code>sudo usermod -aG systemd-journal debian</code> i ponovna prijava (trenutna slika to već radi).
Sat/vrijeme je netočno	Pločica nema RTC; vrijeme se postavlja preko NTP-a kad dobije mrežu (systemd-timesyncd).

err=-110 pri primjeni FPGA Mana-
gera

.rbf je komprimiran. Ponovno generirajte nekomprimi-
rano: quartus_cpf -c -o bitstream_compression=off
design.sof design.rbf.

Nema IP adrese na end0

Provjerite ima li mreža DHCP; provjerite ip addr ili pos-
tavite statičku adresu.
